```python
# Block A: Evaluation Check
temp = 25
is_raining = True
if temp > 20 and not is_raining:
    print("Perfect day for a picnic!")
elif temp <= 20 or is_raining:
    print("Stay indoors or bring an umbrella.") # Expected output matches here
else:
    print("Unsure about the weather.")

# Block B: Vectorized Filter
phrase = "Python 2026 Engine"
consonants = {c.lower() for c in phrase if c.isalpha() and c.lower() not in 'aeiou'}
print(f"Unique consonants: {consonants}")
```

Activity 2.1

Block A: Evaluation Check

1. กำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปร

- `temp = 25`
- `is_raining = True`

2. ตรวจสอบเงื่อนไขแรก (`if`)

```
if temp > 20 and not is_raining:
```

พิจารณาตัวแรก: `temp > 20` คือ `25 > 20` ซึ่งเป็น **`True`** (จริง)
พิจารณาตัวที่สอง: `not is_raining` คือ `not True` ซึ่งเปลี่ยนเป็น **`False`** (เท็จ)
ประเมินผลรวมด้วย **`and`**: `True and False` ได้ผลลัพธ์เป็น **`False`** (เท็จ)
สรุป: เงื่อนไข `if` ไม่เป็นความจริง โปรแกรมจะข้ามไปตรวจสอบเงื่อนไขถัดไป

นายเมธัส มณีวิจิตร 673380300-2 sec 1

3. ตรวจสอบเงื่อนไขถัดมา (elif)

```
elif temp <= 20 or is_raining:
```

พิจารณาตัวแรก: temp <= 20 คือ 25 <= 20 ซึ่งเป็น **False** (เท็จ)
พิจารณาตัวที่สอง: is_raining คือ **True** (จริง)
ประเมินผลรวมด้วย **or:** False or True ได้ผลลัพธ์เป็น **True** (จริง) *(เพราะเงื่อนไข or ขอแค่มีตัวใดตัวหนึ่งเป็นจริง ผลลัพธ์จะเป็นจริงทันที)*
สรุป: เงื่อนไข elif เป็นความจริง โปรแกรมจะเข้ามาทำงานในบล็อกนี้และสั่งคำสั่ง print ทันที จากนั้นจะข้ามส่วน else ไปเลย

ผลลัพธ์ (Output) ของ Block A:

```
Stay indoors or bring an umbrella.
```

นายเมธัส มณีวิจิตร 673380300-2 sec 1

Block B: Vectorized Filter (Set Comprehension)

1. กำหนดค่าเริ่มต้น

- `phrase = "Python 2026 Engine"`

2. ลำดับการกรองใน Set Comprehension

โปรแกรมจะวนลูปดึงตัวอักษร c ทีละตัวจากข้อความ `"Python 2026 Engine"` มาแปลงเป็นตัวพิมพ์เล็ก (`c.lower()`) โดยมีเงื่อนไขการคัดเลือก 2 ข้อเชื่อมด้วย and คือ:

1. `c.isalpha()` ต้องเป็นตัวอักษรเท่านั้น (ตัวเลข 2, 0, 2, 6 และช่องว่างจะถูกตัดออก)
2. `c.lower() not in 'aeiou'` ต้องไม่ใช่สระ (a, e, i, o, u)

ขั้นตอนการตรวจสอบตัวอักษรทีละตัว:

- 'P' -> เป็นอักษร, ไม่ใช่สระ -> **เก็บ 'p'**
- 'y' -> เป็นอักษร, ไม่ใช่สระ -> **เก็บ 'y'**
- 't' -> เป็นอักษร, ไม่ใช่สระ -> **เก็บ 't'**
- 'h' -> เป็นอักษร, ไม่ใช่สระ -> **เก็บ 'h'**
- 'o' -> เป็นสระ -> ไม่เก็บ
- 'n' -> เป็นอักษร, ไม่ใช่สระ -> **เก็บ 'n'**
- ' ' (ช่องว่าง), '2', '0', '2', '6' -> ไม่ใช่ตัวอักษร -> ไม่เก็บ
- 'E' -> เป็นสระ -> ไม่เก็บ
- 'n' -> เป็นอักษร, ไม่ใช่สระ -> มีอยู่ในเซ็ตแล้ว *(Set* จะไม่เก็บค่าซ้ำ*)*
- 'g' -> เป็นอักษร, ไม่ใช่สระ -> **เก็บ 'g'**
- 'i' -> เป็นสระ -> ไม่เก็บ
- 'n' -> เป็นอักษร, ไม่ใช่สระ -> มีอยู่ในเซ็ตแล้ว
- 'e' -> เป็นสระ -> ไม่เก็บ

ตัวอักษรที่ถูกเก็บในเซ็ต `consonants` ได้แก่: 'p', 'y', 't', 'h', 'n', 'g' *(หมายเหตุ: เนื่องจากข้อมูลแบบ Set ไม่มีลำดับที่แน่นอน ลำดับการแสดงผลในวงเล็บอาจจะเรียงสลับกันได้)*

ผลลัพธ์ (Output) ของ Block B:

ตัวอย่างหน้าจอเมื่อแสดงผล (ลำดับตัวอักษรในวงเล็บปีกกาอาจต่างจากนี้ขึ้นอยู่กับการประมวลผลของ Python):

```
Unique consonants: {'n', 'h', 't', 'p', 'g', 'y'}
```

นายเมธัส มณีวิจิตร 673380300-2 sec 1

Activity 2.2

เนื้อเรื่อง: ความลับของห้องสมุดเที่ยงคืน

คุณเป็นนักเรียนที่เผลอหลับไปในห้องสมุดเก่าของโรงเรียน รู้ตัวอีกทีก็เที่ยงคืนแล้ว ไฟทุกดวงดับสนิท ทันใดนั้น คุณได้ยินเสียงฝีเท้าหนัก ๆ กำลังเดินตรงมาทางประตูหน้า!

แผนผังจุดตัดสินใจและผลลัพธ์ (Decision Tree)

จุดตัดสินใจที่ 1 (Choice 1): คุณจะทำอย่างไรกับเสียงฝีเท้าที่กำลังใกล้เข้ามา?

- **ทางเลือก A:** วิ่งไปแอบหลังชั้นหนังสือเก่าท้ายห้อง
- **ทางเลือก B:** มุดแอบใต้โต๊ะทำงานของบรรณารักษ์ใกล้ ๆ

ผลลัพธ์จากจุดตัดสินใจที่ 1 และ เข้าสู่จุดตัดสินใจที่ 2

กรณีเลือก A (หลังชั้นหนังสือ):

คุณรอดพ้นจากสายตาของ "ภารโรงหน้าดุ" ที่เดินเข้ามาตรวจห้องได้อย่างหวุดหวิด แต่สายตาคุณดันเหลือบไปเห็น **กล่องไม้โบราณ** ซ่อนอยู่หลังชั้นหนังสือ มีแม่กุญแจเก่า ๆ ล็อกอยู่

- **ทางเลือก A1:** พยายามหักแม่กุญแจเพื่อเปิดกล่อง
- **ทางเลือก A2:** เมินกล่องนั้น แล้วแอบย่องหนีออกไปทางหน้าต่างข้าง ๆ

กรณีเลือก B (ใต้โต๊ะบรรณารักษ์):

คุณหมอบลงใต้โต๊ะอย่างรวดเร็ว แต่ดันไปปัดโดนถังขยะล้ม เสียงดังโครม! ภารโรงหันไฟฉายมาทางคุณทันที

- **ทางเลือก B1:** ยอมมอบตัว และอธิบายว่าเผลอหลับไป
- **ทางเลือก B2:** ตัดสินใจพุ่งตัววิ่งหนีออกไปที่ประตูหน้าสุดชีวิต

นายเมธัส มณีวิจิตร 673380300-2 sec 1

บทสรุปของเกม (Endings)

- **ผลลัพธ์จาก A1:** คุณแกะกล่องสำเร็จ! ข้างในคือแผนที่ขุมทรัพย์เก่าของโรงเรียน **(จบแบบ: ชัยชนะอันรุ่งโรจน์ - Rich Ending)**
- **ผลลัพธ์จาก A2:** คุณปีนหน้าต่างหนีออกมาได้อย่างปลอดภัย แม้ไม่ได้อะไรติดมือ แต่ก็รอดชีวิต **(จบแบบ: ปลอดภัยไว้ก่อน - Normal Ending)**
- **ผลลัพธ์จาก B1:** ภารโรงจำคุณได้ เขาบ่นนิดหน่อยก่อนจะพาไปส่งที่ป้อมยามเพื่อโทรเรียกผู้ปกครองมารับ **(จบแบบ: โดนกักบริเวณ - Bad Ending 1)**
- **ผลลัพธ์จาก B2:** คุณวิ่งไม่ทันภารโรงที่ตัวใหญ่กว่า เขาคว้าคอเสื้อคุณไว้ได้ทัน และคุณถูกส่งตัวไปห้องปกครองในข้อหาบุกรุกยามวิกาล **(จบแบบ: โดนทัณฑ์บน - Bad Ending 2)**

ลำดับการทำงาน

แสดงเนื้อเรื่องเริ่มต้น: "คุณตื่นมาในห้องสมุดตอนเที่ยงคืน และได้ยินเสียงฝีเท้า..."

รับค่า choice1 = input("พิมพ์ A เพื่อแอบหลังชั้นหนังสือ หรือ B เพื่อแอบใต้โต๊ะบรรณารักษ์: ")

if choice1 == "A":
  แสดงเนื้อเรื่อง: "คุณรอดจากภารโรง แต่พบกล่องไม้โบราณที่มีแม่กุญแจล็อกอยู่"
  รับค่า choice2 = input("พิมพ์ A1 เพื่อพยายามหักกุญแจเปิดกล่อง หรือ A2 เพื่อหนีออกทางหน้าต่าง: ")

  if choice2 == "A1":
    แสดงผลลัพธ์: "[จบแบบ Rich Ending] คุณพบแผนที่ขุมทรัพย์โบราณของโรงเรียน! คุณกลายเป็นเศรษฐี!"
  elif choice2 == "A2":
    แสดงผลลัพธ์: "[จบแบบ Normal Ending] คุณปีนหน้าต่างหนีกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย"
  else:
    แสดงผลลัพธ์: "คุณลังเลนานเกินไป ภารโรงเดินมาเจอพอดี! (Game Over)"

elif choice1 == "B":
  แสดงเนื้อเรื่อง: "คุณทำถังขยะล้ม! ภารโรงหันไฟฉายมาทางคุณและกำลังเดินเข้ามา"
  รับค่า choice2 = input("พิมพ์ B1 เพื่อยอมมอบตัว หรือ B2 เพื่อวิ่งหนีไปที่ประตูหน้า: ")

  if choice2 == "B1":
    แสดงผลลัพธ์: "[จบแบบ Bad Ending 1] คุณยอมมอบตัว ภารโรงบ่นยาวและโทรเรียกผู้ปกครองมารับ"
  elif choice2 == "B2":
    แสดงผลลัพธ์: "[จบแบบ Bad Ending 2] คุณวิ่งหนีแต่โดนจับได้ ถูกส่งเข้าห้องปกครองข้อหาบุกรุก"
  else:
    แสดงผลลัพธ์: "คุณแข็งที่อด้วยความกลัว ภารโรงเดินมาจับตัวคุณไว้ทันที (Game Over)"

else:
  แสดงผลลัพธ์: "คุณไม่เลือกทางไหนเลย ยืนงงในดงมืดจนภารโรงเดินมาจับตัว (Game Over)"